

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 4 - 5



Disusun oleh:

Muhammad Rafiful Hana
2311102227
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

UNGUIDED

Membuat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI dasar menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Pada project ini, aplikasi harus menampilkan beberapa komponen antarmuka seperti Container, GridView, ListView, ListView.builder, ListView.separated, dan Stack.

SOURCE CODE

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Aplikasi Coffee Shop',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.brown),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});
```

```

final List<String> menuItems = const [
  'Espresso',
  'Cappuccino',
  'Latte',
  'Mocha',
  'Americano',
];

final List<String> orderStatus = const [
  'Pesanan Masuk',
  'Sedang Dibuat',
  'Siap Diambil',
];

final List<Map<String, dynamic>> gridItems = const [
  {
    'title': 'Coffee',
    'icon': Icons.coffee,
    'color': Colors.brown,
  },
  {
    'title': 'Pastry',
    'icon': Icons.cake,
    'color': Colors.orange,
  },
  {
    'title': 'Smoothie',
    'icon': Icons.local_drink,
    'color': Colors.green,
  },
  {
    'title': 'Tea',
    'icon': Icons.emoji_nature,
    'color': Colors.teal,
  },
  {
    'title': 'Snacks',
    'icon': Icons.restaurant,
    'color': Colors.red,
  },
  {
    'title': 'History',
    'icon': Icons.history,
    'color': Colors.purple,
  },
];

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    backgroundColor: const Color(0xffff5f0eb),
    appBar: AppBar(
      title: const Text(
        'MODUL 4-5',
        style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      centerTitle: true,
      backgroundColor: Colors.brown,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,

```

```

children: [
  sectionTitle('1. Container'),
  Container(
    height: 130,
    width: double.infinity,
    decoration: BoxDecoration(
      gradient: LinearGradient(
        colors: [Colors.brown, Colors.brown.shade300],
      ),
      borderRadius: BorderRadius.circular(24),
      boxShadow: [
        BoxShadow(
          color: Colors.brown.withOpacity(0.3),
          blurRadius: 12,
          offset: const Offset(0, 6),
        ),
      ],
    ),
  child: const Center(
    child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        Icon(
          Icons.coffee,
          color: Colors.white,
          size: 38,
        ),
        SizedBox(height: 8),
        Text(
          "Muhammad Rafiful Hana",
          textAlign: TextAlign.center,
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
            fontSize: 19,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
        SizedBox(height: 4),
        Text(
          '2311102227',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white70,
            fontSize: 15,
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
),

sectionTitle('2. GridView Kategori Menu'),
GridView.builder(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  itemCount: gridItems.length,
  gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: 2,
    crossAxisSpacing: 14,
    mainAxisSpacing: 14,
  ),
  itemBuilder: (context, index) {
    final item = gridItems[index];

    return Container(
      decoration: BoxDecoration(
        color: item['color']

```

```

        color: item['color'],
        borderRadius: BorderRadius.circular(22),
        boxShadow: [
          BoxShadow(
            color: item['color'].withOpacity(0.35),
            blurRadius: 10,
            offset: const Offset(0, 5),
          ),
        ],
      ),
    ),
    child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        Icon(item['icon'], size: 42, color: Colors.white),
        const SizedBox(height: 10),
        Text(
          item['title'],
          style: const TextStyle(
            color: Colors.white,
            fontSize: 18,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
},
),
),

sectionTitle('3. ListView Status Pesanan'),
SizedBox(
  height: 180,
  child: ListView(
    children: const [
      CustomTile('Pesanan Masuk', Icons.receipt_long),
      CustomTile('Sedang Dibuat', Icons.coffee_maker),
      CustomTile('Siap Diambil', Icons.check_circle),
    ],
  ),
),

sectionTitle('4. ListView.builder Daftar Menu'),
SizedBox(
  height: 260,
  child: ListView.builder(
    itemCount: menuItems.length,
    itemBuilder: (context, index) {
      return Card(
        shape: RoundedRectangleBorder(
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        ),
        child: ListTile(
          leading: CircleAvatar(
            backgroundColor: Colors.brown,
            child: Text(
              '${index + 1}',
              style: const TextStyle(color: Colors.white),
            ),
          ),
          title: Text(
            menuItems[index],
            style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          subtitle: const Text('Minuman tersedia'),
          trailing: const Icon(Icons.arrow_forward_ios, size: 16),
        ),
      );
    },
  ),
),

```

```

    );
  },
),
),

sectionTitle('5. ListView.separated Daftar Minuman'),
SizedBox(
  height: 230,
  child: ListView.separated(
    itemCount: menuItems.length,
    separatorBuilder: (context, index) => const Divider(
      thickness: 1.2,
      color: Colors.brown,
    ),
    itemBuilder: (context, index) {
      return ListTile(
        leading: const Icon(
          Icons.coffee,
          color: Colors.brown,
        ),
        title: Text('Menu: ${menuItems[index]}'),
        subtitle: const Text('Nikmati sajian terbaik kami'),
        trailing: const Icon(Icons.check, color: Colors.green),
      );
    },
  ),
),
),

```

```

sectionTitle('6. Stack Promo Coffee Shop'),
Container(
  height: 180,
  width: double.infinity,
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.brown.shade100,
    borderRadius: BorderRadius.circular(24),
  ),
  child: Stack(
    children: [
      Positioned(
        top: 25,
        left: 25,
        child: Container(
          width: 110,
          height: 110,
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.brown,
            borderRadius: BorderRadius.circular(22),
          ),
          child: const Icon(
            Icons.coffee,
            color: Colors.white,
            size: 50,
          ),
        ),
      ),
      Positioned(
        top: 55,
        left: 95,
        child: Container(
          width: 110,
          height: 110,
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.brown.shade300,
            borderRadius: BorderRadius.circular(22),
          ),
        ),
      ),
    ],
  ),
),

```

```

        child: const Icon(
          Icons.auto_awesome,
          color: Colors.white,
          size: 48,
        ),
      ),
    ),
    const Positioned(
      bottom: 28,
      right: 24,
      child: Text(
        'Coffee Time',
        style: TextStyle(
          fontSize: 26,
          fontWeight: FontWeight.bold,
          color: Colors.brown,
        ),
      ),
    ),
  ],
),
),
const SizedBox(height: 30),
],
),
),
);
}

```

```

Widget sectionTitle(String title) {
  return Padding(
    padding: const EdgeInsets.only(top: 24, bottom: 12),
    child: Text(
      title,
      style: const TextStyle(
        fontSize: 21,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: Colors.brown,
      ),
    ),
  );
}

```

```

class CustomTile extends StatelessWidget {
  final String title;
  final IconData icon;

  const CustomTile(this.title, this.icon, {super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      ),
      child: ListTile(
        leading: Icon(icon, color: Colors.brown),
        title: Text(
          title,
          style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
        ),
        subtitle: const Text('Status pesanan'),
      ),
    ),
  ),
}

```

```
    );  
  }  
}
```

Source code tersebut membuat aplikasi Flutter bertema coffee shop. Program dimulai dari fungsi `main()` yang menjalankan class `MyApp`. Di dalam `MyApp`, digunakan `MaterialApp` sebagai kerangka utama aplikasi, lalu halaman awalnya diarahkan ke `HomePage`. Pada bagian ini juga terdapat pengaturan tema warna coklat dan tulisan debug banner dihilangkan agar tampilan aplikasi terlihat lebih rapi.

PENJELASAN SOURCE CODE

1. Fungsi `main()` dan `MaterialApp`

Source code dimulai dari fungsi `main()` yang berfungsi menjalankan aplikasi Flutter melalui class `MyApp`. Pada class ini digunakan `MaterialApp` sebagai kerangka utama aplikasi. Selain itu, terdapat pengaturan tema warna coklat menggunakan `ThemeData` serta `debugShowCheckedModeBanner: false` untuk menghilangkan tulisan debug pada pojok aplikasi agar tampilan lebih rapi.

Contoh code:

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      debugShowCheckedModeBanner: false,  
      title: 'Aplikasi Coffee Shop',  
      theme: ThemeData(  
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.brown),  
      ),  
      home: const HomePage(),  
    );  
  }  
}
```

Penjelasan code:

- `runApp()` digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter.
- `MaterialApp` berfungsi sebagai kerangka dasar aplikasi.
- `title` digunakan untuk memberi nama aplikasi.
- `ThemeData` digunakan untuk mengatur tema aplikasi.
- `home: const HomePage()` digunakan untuk menentukan halaman utama aplikasi.

2. Data List pada `HomePage`

Pada class `HomePage`, terdapat beberapa list seperti `menuItems` dan `orderStatus`. Data tersebut digunakan untuk menyimpan daftar menu coffee shop dan status pesanan sehingga lebih mudah ditampilkan ke dalam widget seperti `ListView` dan `GridView`.

Contoh code:

```
final List<String> menuItems = const [  
  'Espresso',  
  'Cappuccino',  
  'Latte',  
  'Mocha',  
  'Americano',  
];  
  
final List<String> orderStatus = const [  
  'Pesanan Masuk',  
  'Sedang Dibuat',  
  'Siap Diambil',  
];
```

Penjelasan code:

- `List<String>` digunakan untuk menyimpan data bertipe teks.
 - `const` digunakan agar data bersifat tetap.
 - Data list digunakan untuk mengisi tampilan widget secara otomatis.
-

3. Scaffold dan SingleChildScrollView

Tampilan utama aplikasi menggunakan `Scaffold` yang berisi `AppBar` dan body aplikasi. Pada bagian body digunakan `SingleChildScrollView` agar seluruh isi halaman dapat digulir ke bawah karena terdapat banyak widget di dalam aplikasi.

Contoh code:

```
return Scaffold(  
  appBar: AppBar(  
    title: const Text('MODUL 4-5'),  
    centerTitle: true,  
  ),  
  body: SingleChildScrollView(  
    padding: const EdgeInsets.all(16),  
    child: Column(  
      children: [  
        sectionTitle('1. Container'),  
      ],  
    ),  
  ),  
);
```

Penjelasan code:

- `Scaffold` digunakan sebagai struktur utama halaman.
 - `AppBar` digunakan untuk membuat baris judul di bagian atas.
 - `SingleChildScrollView` membuat halaman dapat di-scroll.
 - `Column` digunakan untuk menyusun widget secara vertikal.
-

4. Widget Container

Widget `Container` digunakan untuk membuat kotak tampilan yang dapat diberi warna, ukuran, dan dekorasi. Pada aplikasi ini, `Container` digunakan sebagai kartu identitas mahasiswa dengan warna gradasi coklat.

Contoh code:

```
Container(  
  height: 130,  
  width: double.infinity,  
  decoration: BoxDecoration(  
    gradient: LinearGradient(  
      colors: [Colors.brown, Colors.brown.shade300],  
    ),  
    borderRadius: BorderRadius.circular(24),  
  ),  
)
```

Penjelasan code:

- `height` digunakan untuk menentukan tinggi `Container`.
 - `width: double.infinity` membuat lebar memenuhi layar.
 - `LinearGradient` memberikan efek warna gradasi.
 - `borderRadius` membuat sudut `Container` melengkung.
-

5. Widget GridView.builder

Widget `GridView.builder` digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grid atau kotak-kotak. Pada aplikasi ini digunakan untuk menampilkan menu kategori coffee shop.

Contoh code:


```

GridView.builder(
  itemCount: gridItems.length,
  gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: 2,
  ),
  itemBuilder: (context, index) {
    return Text(gridItems[index]['title']);
  },
)

```

Penjelasan code:

- `itemCount` menentukan jumlah item yang ditampilkan.
- `crossAxisCount: 2` berarti grid memiliki 2 kolom.
- `itemBuilder` digunakan untuk membuat item secara otomatis.

6. Widget `ListView`

Widget `ListView` digunakan untuk membuat daftar item secara vertikal. Pada aplikasi ini digunakan untuk menampilkan status pesanan coffee shop.

Contoh code:

```

ListView(
  children: const [
    CustomTile('Pesanan Masuk', Icons.receipt_long),
    CustomTile('Sedang Dibuat', Icons.coffee_maker),
    CustomTile('Siap Diambil', Icons.check_circle),
  ],
)

```

Penjelasan code:

- `children` berisi daftar widget yang akan ditampilkan.
- `CustomTile` digunakan untuk membuat tampilan list lebih rapi.
- `Icons` digunakan untuk menampilkan ikon pada item list.

7. Widget `ListView.builder`

Widget `ListView.builder` digunakan untuk membuat daftar otomatis berdasarkan jumlah data pada list.

Contoh code:

```

ListView.builder(
  itemCount: menuItems.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(
      title: Text(menuItems[index]),
    );
  },
)

```

Penjelasan code:

- `itemCount` mengambil jumlah data dari list.
- `index` digunakan untuk mengambil data sesuai urutan.
- `ListTile` digunakan untuk membuat tampilan item list.

8. Widget `ListView.separated`

Widget `ListView.separated` digunakan untuk membuat daftar dengan garis pemisah antar item.

Contoh code:

```

ListView.separated(
  itemCount: menuItems.length,
  separatorBuilder: (context, index) =>
    const Divider(color: Colors.brown),
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(
      title: Text(menuItems[index]),
    );
  },
)

```

Penjelasan code:

- `separatorBuilder` digunakan untuk membuat pembatas antar item.
- `Divider` digunakan sebagai garis pemisah.
- `itemBuilder` digunakan untuk membuat item list.

9. Widget Stack

`Widget Stack` digunakan untuk menumpuk beberapa widget dalam satu area. Pada aplikasi ini digunakan untuk membuat tampilan promo coffee shop.

Contoh code:

```

Stack(
  children: [
    Positioned(
      top: 25,
      left: 25,
      child: Container(
        width: 110,
        height: 110,
        color: Colors.brown,
      ),
    ),
    const Positioned(
      bottom: 20,
      right: 20,
      child: Text('Coffee Time'),
    ),
  ],
)

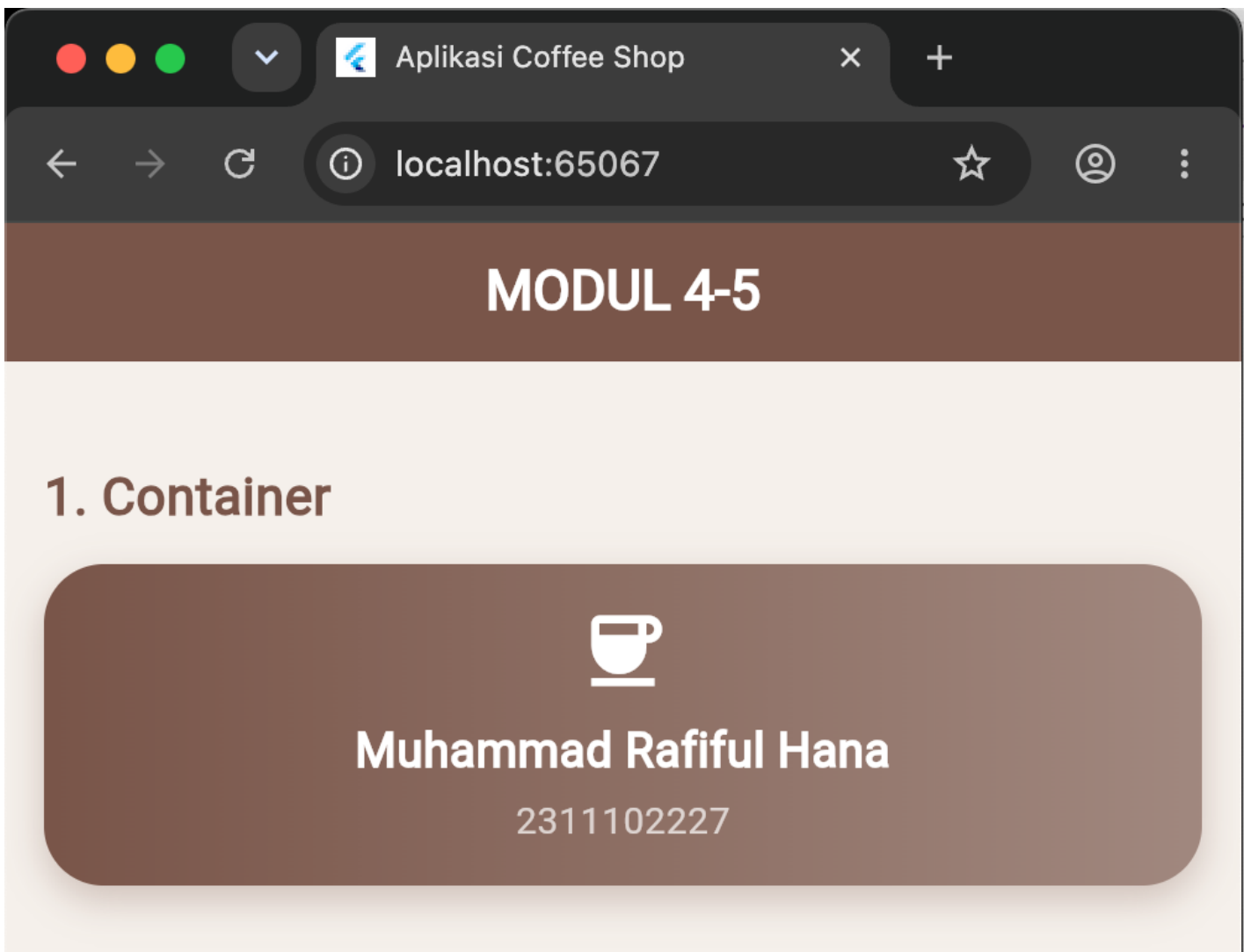
```

Penjelasan code:

- `Stack` digunakan untuk menumpuk widget.
- `Positioned` digunakan untuk mengatur posisi widget.
- `top`, `left`, `bottom`, dan `right` digunakan untuk menentukan letak widget.
- `Text('Coffee Time')` digunakan untuk menampilkan tulisan promo coffee shop.

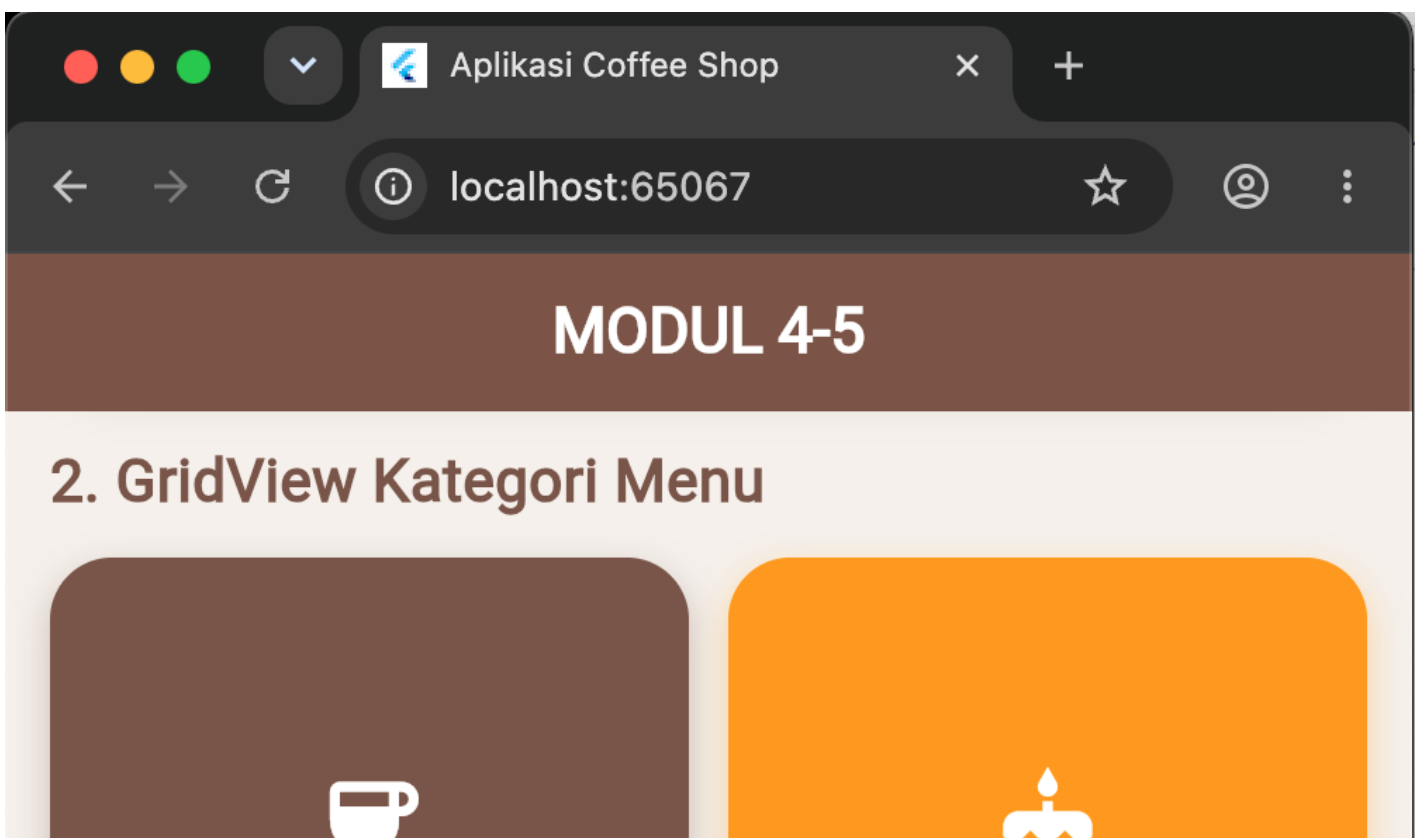
OUTPUT

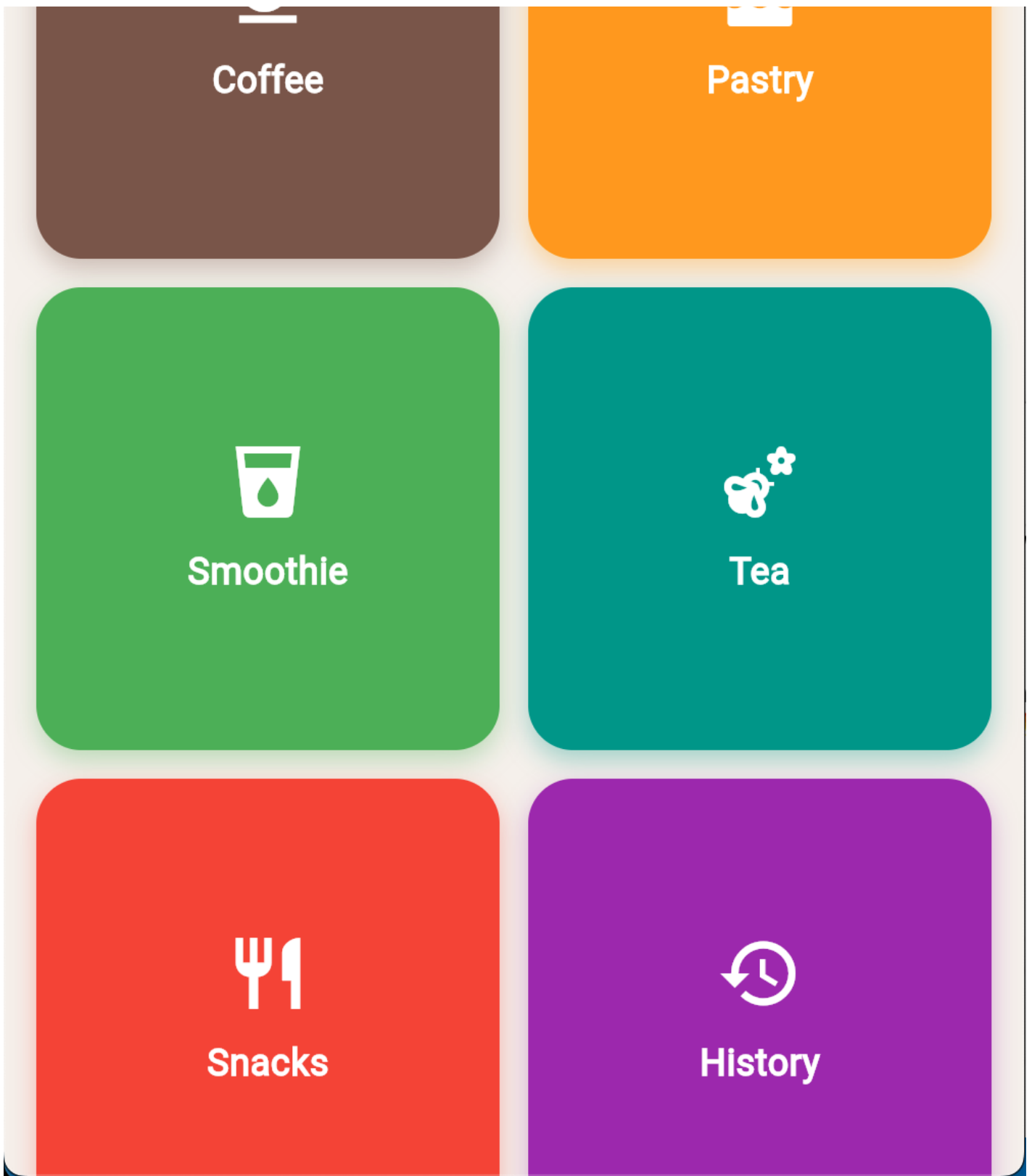
1. Output Container



Pada output ini ditampilkan bagian **Container** yang berisi identitas mahasiswa, yaitu nama dan NIM. Container diberi warna gradasi coklat, icon coffee, serta sudut melengkung agar tampilan lebih menarik dan rapi.

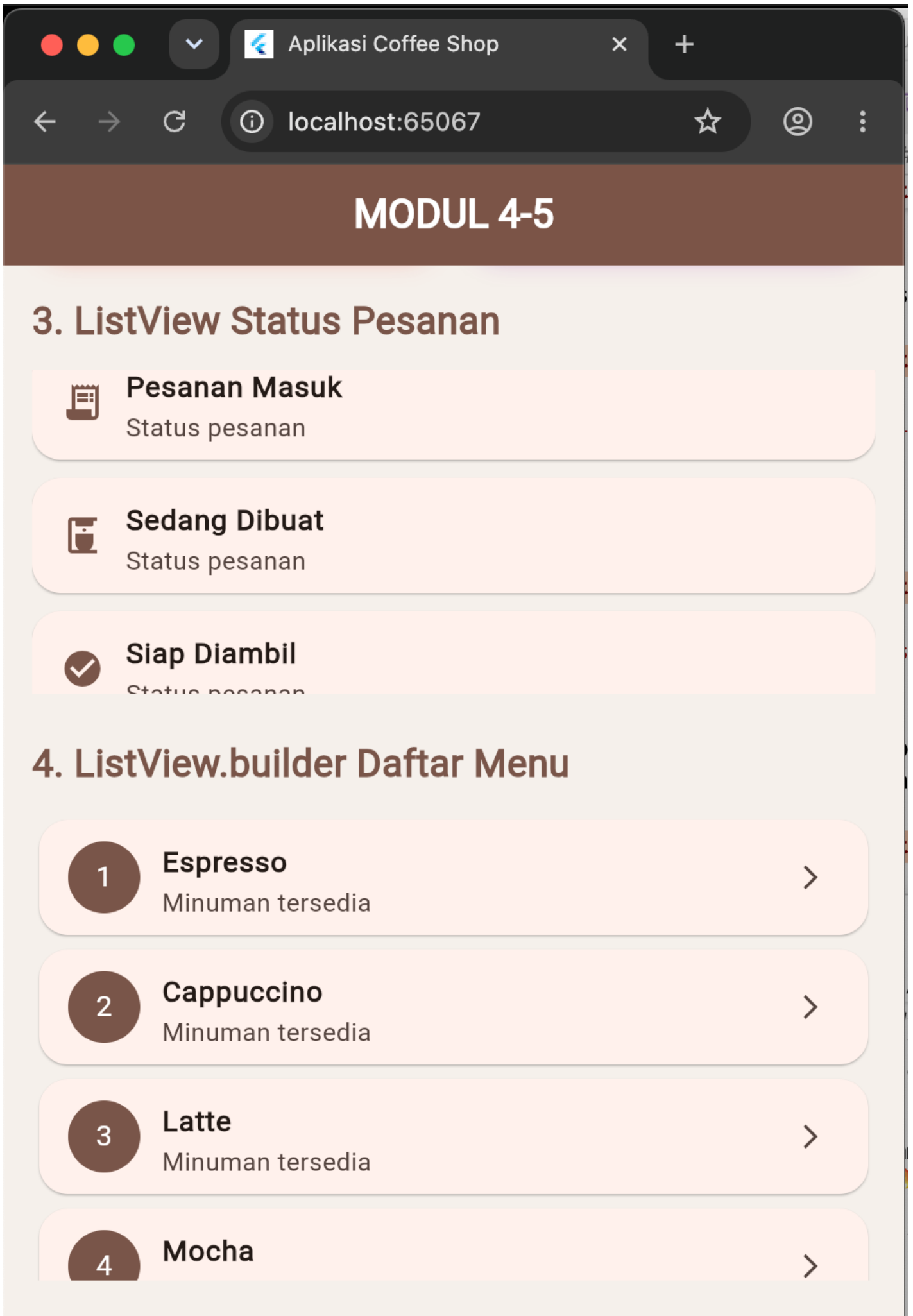
2. Output GridView





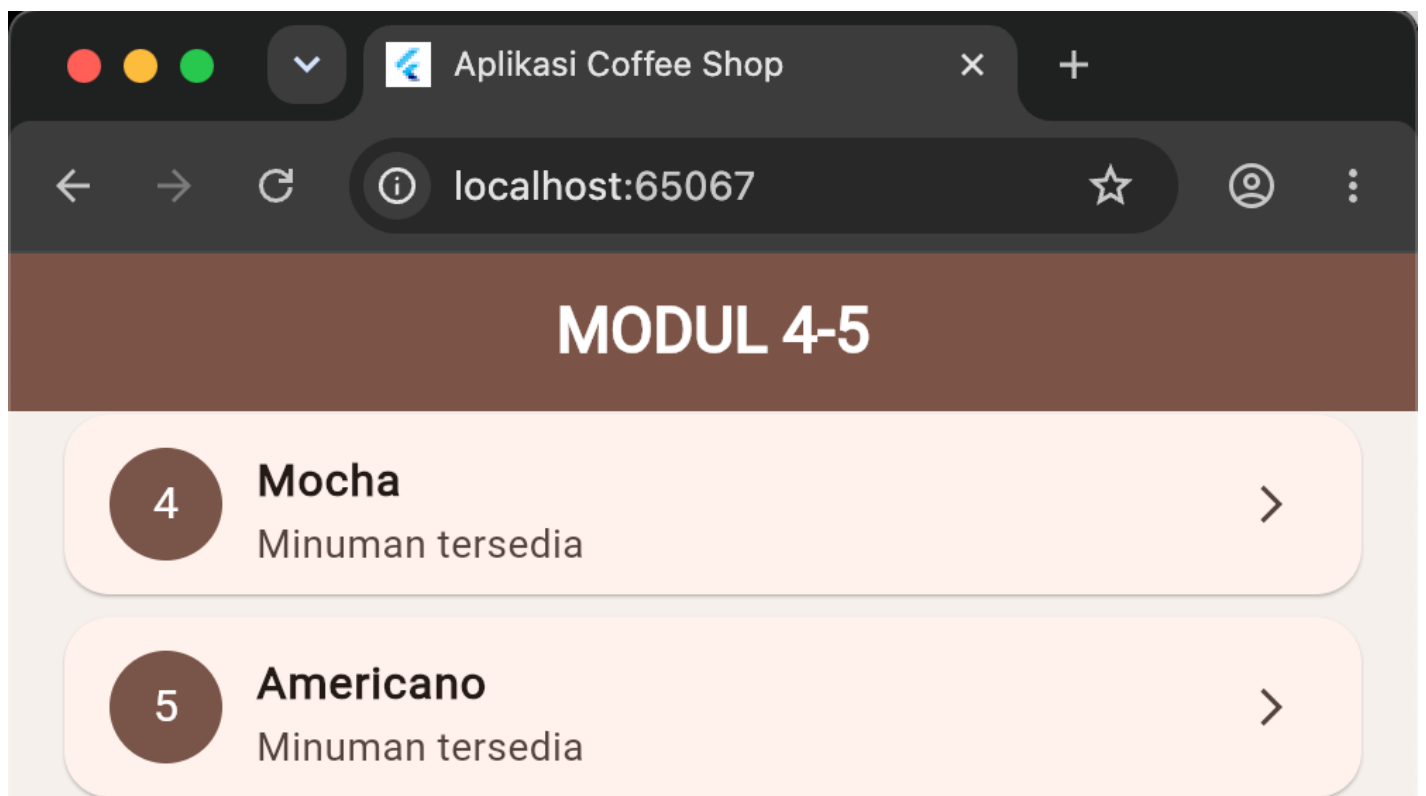
Pada output ini ditampilkan **GridView Kategori Menu**. GridView digunakan untuk menampilkan menu kategori dalam bentuk kotak-kotak, seperti Coffee, Pastry, Smoothie, Tea, Snacks, dan History.

3. Output ListView dan ListView.builder



Pada output ini ditampilkan bagian `ListView Status Pesanan` dan `ListView.builder Daftar Menu`. `ListView` digunakan untuk menampilkan tiga status pesanan, yaitu Pesanan Masuk, Sedang Dibuat, dan Siap Diambil. Sedangkan `ListView.builder` digunakan untuk membuat daftar menu coffee shop secara otomatis berdasarkan data array.

4. Output `ListView.separated` dan `Stack`



5. `ListView.separated` Daftar Minuman



Menu: Latte

Nikmati sajian terbaik kami



Menu: Mocha

Nikmati sajian terbaik kami

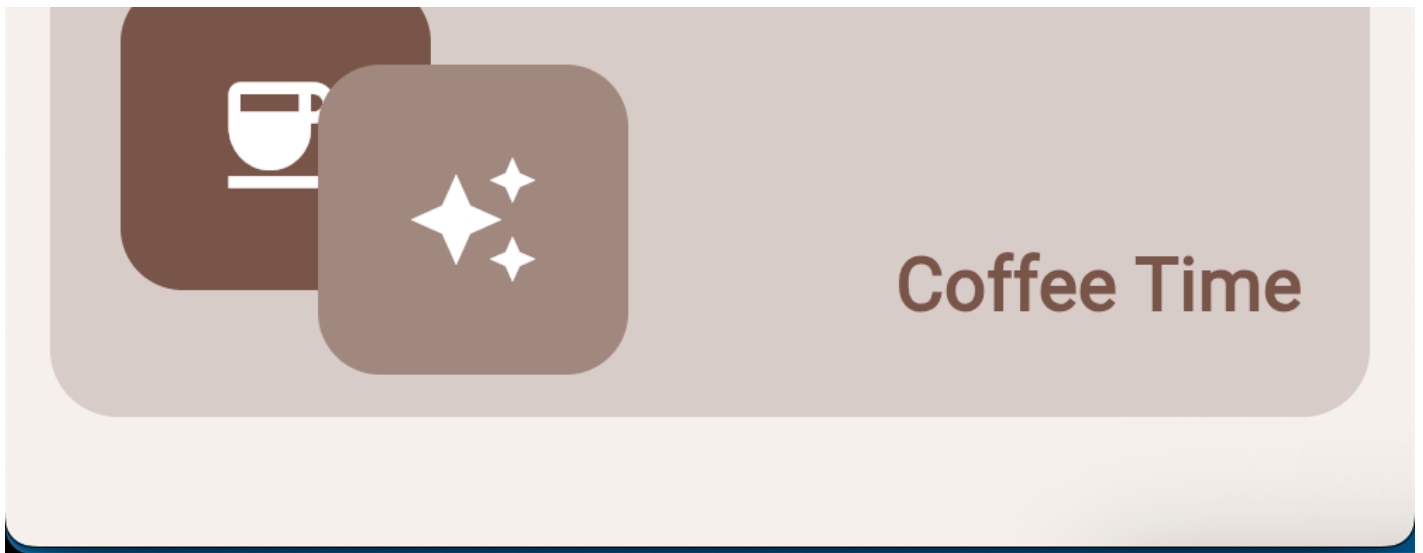


Menu: Americano

Nikmati sajian terbaik kami



6. Stack Promo Coffee Shop



Pada output ini ditampilkan **ListView.separated** dan **Stack Promo Coffee Shop**. **ListView.separated** digunakan untuk menampilkan daftar minuman dengan garis pembatas antar item. **Stack** digunakan untuk membuat tampilan promo dengan beberapa widget yang saling bertumpuk, seperti icon coffee, bintang, dan tulisan Coffee Time.